எடுத்துக்காட்டு

$$KCN + CH_3CH_2 - Br \longrightarrow CH_3CH_2 - CN + KBr$$

எத்தில் புரோமைடு — புரப்பேன் நைட்ரைல்

இம்முறையில் அரைல்சயனைடை தயாரிக்க இயலாது. கருக்கவர் பொருள் பதிலீட்டு வினைகளில் அவைகளின் குறைவான வினைபுரியும் தன்மையே இதற்கு காரணமாகும். அரைல் சயனைடுகள் சான்ட்மேயர் வினை மூலம் தயாரிக்கப்படுகின்றன.

2. ஓரிணைய அமைடுகள் மற்றும் ஆல்டாக்சைம்களை P_2O_5 உடன் சேர்த்து நீரகற்றுதல்.

$$CH_3 - CONH_2 \xrightarrow[-H_2O]{P_2O_5} CH_3 - CN \qquad CH_3 - CH{=}NOH \xrightarrow[-H_2O]{P_2O_5} CH_3 - CN$$

அசிட்டமைடு — ஈத்தேன் நைட்ரைல் — அசிட்டால்டாக்சைம்

3. P_2O_5 உடன் அம்மோனியம் கார்பாக்சிலேட் நீரகற்றம்

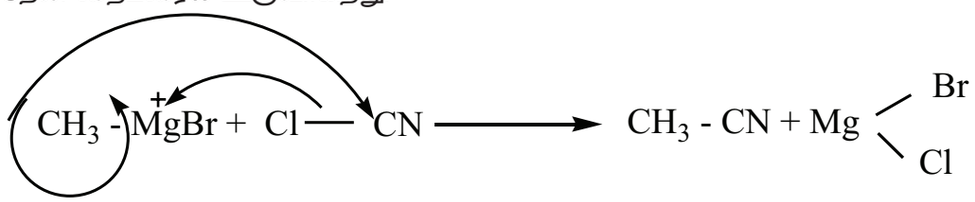
$$CH_3 - COONH_4 \xrightarrow[\Delta]{P_2O_5} CH_3 - CN + 2H_2O$$

அம்மோனியம் அசிட்டேட் — ஈத்தேன் நைட்ரைல்

ஆல்கைல் சயனைடுகளை அதிக அளவில் தயாரிக்க இம்முறை பயன்படுகிறது.

4. கிரிக்னார்டு வினைபொருளிலிருந்து பெறுதல்

மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடை சயனோஜன் குளோரைடுடன் (Cl - CN) வினைபடுத்தும் போது ஈத்தேன் நைட்ரைல் உருவாகிறது.



மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு — ஈத்தேன் நைட்ரைல்

13.4.3 சயனைடுகளின் பண்புகள்

இயற்பண்புகள்

பதினான்கு கார்பன் அணுக்கள் வரை கொண்டுள்ள சேர்மங்கள் நிறமற்ற குறிப்பிடத்தகுந்த இனிப்பு மணமுடைய திரவங்களாகும். உயர் கார்பன் அணுக்களைக் கொண்டுள்ள சேர்மங்கள் படிக திண்மங்களாகும். இவைகள் நீரில் ஓரளவிற்கு கரைகின்றன. ஆனால் கரிம கரைப்பான்களில் நன்கு கரைகின்றன. இவைகள் நச்சுத் தன்மையுடையது.

ஒத்த அசிட்டிலீன்களுடன் ஒப்பிடும் போது, இவைகள் அதிக கொதிநிலையைக் கொண்டுள்ளன. ஏனெனில் இவைகள் அதிக இருமுனை திருப்புத்திறன் மதிப்பைக் கொண்டுள்ளன.

13.4.4 வேதிப் பண்புகள்

1. நீராற்பகுப்பு

காரம் அல்லது நீர்த்த கரிம அமிலங்களுடன் வெப்பப்படுத்தும் போது, சயனைடுகள் நீராற்பகுப்படைந்து கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களைத் தருகின்றன.

XII U13-Organic Nitrogen Compounds.indd 234 16-12-2022 20:41:54